

Simulazioni n -body: vari approcci paralleli e approssimati

Relazione del progetto di GPGPU - Damiano Trovato

Abstract

Con la seguente relazione si documenta il processo di realizzazione di una simulazione n -body tramite soluzioni parallele su GPU. Si trattano quindi aspetti degni di nota, quali approcci, metodi numerici, ottimizzazioni e analisi delle performance. Si offre quindi un'analisi progressiva di più soluzioni, partendo da una soluzione seriale¹ su CPU, a una parallela GPU naive $\mathcal{O}(n^2)$, fino ad una soluzione seriale approssimata basata sull'algoritmo Barnes-Hut $\mathcal{O}(n \log n)$, e, definitivamente, la sua controparte parallela su GPU.

1 Dettagli generali

In questa prima parte della relazione, si trattano gli aspetti comuni a tutte le soluzioni trattate.

1.1 Aspetti matematici

Si offre una lista delle formule matematiche che rendono fattibili le simulazioni realizzate all'interno del progetto.

Legge di gravitazione universale La seguente formula detta l'attrazione che agisce tra due corpi rispettivamente di massa m_1 ed m_2 , situate a distanza R . Questa grandezza è direttamente proporzionale al prodotto delle masse e inversamente proporzionale al quadrato della distanza, tutto moltiplicato per una costante (di cui verrà modificato il valore ai fini della simulazione).

$$F = G \frac{m_1 m_2}{R^2}$$

Dalla forza all'accelerazione

$$F = ma \Rightarrow a = \frac{F}{m}$$

Dall'accelerazione alla velocità L'accelerazione è la derivata della velocità sul tempo, possiamo quindi ottenere

$$a = \frac{dv}{dt} \Rightarrow a dt = \frac{F}{m} dt = dv$$

fissando un valore di dt , tramite la variabile `delta_time`, andremo a integrare rispetto al tempo, ottenendo la velocità.

Dalla velocità allo spostamento

$$x(t) = x_0 + v dt$$

dove $dt = \text{delta_time}$.

Lavorare in tre dimensioni Lavorando in tre dimensioni, il calcolo di ciascuna delle forze, velocità e spostamenti è sempre relativo alle singole componenti (x, y, z) . Nel calcolo delle forze, ad esempio, andiamo a moltiplicare la forza ottenuta per ciascuna componente del versore (ottenuto normalizzando il vettore calcolato). Da qui in poi, otteniamo la velocità per ciascuna delle componenti, e quindi lo spostamento nello spazio tridimensionale.

¹L'analisi delle soluzioni seriali sarà più sintetica, in quanto non riflette totalmente lo scope della materia per cui si realizza questo progetto.

1.2 Metodo numerico di integrazione: leapfrog

Il metodo numerico utilizzato nella simulazione, è noto come metodo **leapfrog**, o metodo della cavallina. Il nome deriva dal modo in cui si alterna l'integrazione della velocità a quella del tempo.

Algorithm 1 Integrazione Leapfrog

```
1: Calcola la forza
2: Aggiorna la velocità per  $\Delta t/2$ 
3: for Numero di iterazioni do
4:   Aggiorna la posizione per  $\Delta t$ 
5:   Calcola la forza
6:   Aggiorna la velocità per  $\Delta t$ 
7: end for
```

Questo metodo numerico, sfasando di $\Delta t/2$ l'integrazione della velocità e della posizione, ottiene, nel contesto delle simulazioni n -body, risultati più accurati a parità di operazioni. L'accuratezza guadagnata, rispetto a un banale metodo di Eulero, si manifesta nell'energia del sistema, che viene conservata (con oscillazioni trascurabili).

2 Simulazione seriale naive

Il primo approccio alla simulazione di sistemi a n corpi che si è deciso di realizzare, è una soluzione seriale basata sull'algoritmo naive, con complessità computazionale $\mathcal{O}(n^2)$.

3 Simulazione parallela naive su GPU

4 Simulazione approssimata Barnes-Hut seriale

5 Simulazione approssimata Barnes-Hut su GPU